올림포스 [유형확인] #3 (p66)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$(x-1)f(x)=\frac{d}{dx}\left(\int(x^3+x^2+x-3)dx\right)$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은?

올림포스 [유형확인] #6 (p66)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=\begin{cases}-2x+1 & (x<1)\\ 3x^2-4 & (x\geq 1)\end{cases}$$

이고 $f(0)=5$일 때, $f(-1)+f(2)$의 값은?

올림포스 [유형확인] #9 (p67)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x\left(\frac{d}{dt}f(t)\right)dt=5x^3+ax^2-3$$

을 만족시킬 때, $f'(a+1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

올림포스 [유형확인] #12 (p67)

상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$4\int_1^x f(t)dt=(f(x))^2$$

을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

올림포스 [유형확인] #15 (p68)

이차함수 $f(x)$가 $x=1$에서 최댓값을 가질 때,

$\int_{-1}^{3}(3x^2-2x+f'(x))dx$의 값은?

올림포스 [유형확인] #18 (p68)

함수 $f(x)=ax+1$에 대하여

$$\int_{-3}^{3}f(x)dx+\int_1^{-3}f(t)dt=18$$

을 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

올림포스 [유형확인] #21 (p69)

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^x t(f(t)+g(t))dt=\frac{3}{2}x^4-4x^3+x^2$

(나) $f(x)=xg'(x)$

$\int_0^3 g(x)dx$의 값은?

올림포스 [유형확인] #24 (p69)

$f(0)=0$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) 곡선 $y=f'(x)$는 y축에 대하여 대칭이다.

(나) $\int_{-3}^3 (x+2)f'(x)dx=20$

올림포스 [서술형] #2 (p70)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)-f(x)=3x^4+3x^3+3x^2-9x$$

를 만족시킬 때, $\int_{-3}^3 f(x)dx$의 값을 구하시오.

올림포스 [고난도문항] #2 (p71)

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 네 함수 $f(x)$, $g(x)$, $F(x)$, $G(x)$는 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $F(x)-F(1)=xf(x)-x^2-4$

(나) $f(x)G(x)+F(x)g(x)=8x^3+15x^2+2$

$\int_1^5 (f(x)+g(x))dx$의 값을 구하시오.

올림포스 [고난도문항] #4 (p71)

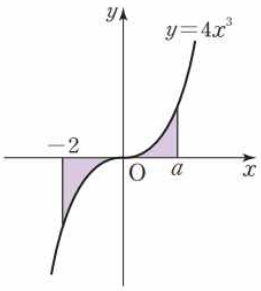
최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(t)$를

$$g(t)=\int_t^{t+1} f(x)dx-\int_0^1 |f(x)|dx$$

라 하자. $g(-1)\geq 5$일 때, $g(0)$의 최댓값은?

올림포스 [유형확인] #3 (p78)

그림과 같이 곡선 $y=4x^3$과 x축 및 두 직선 $x=-2$, $x=a$로 둘러싸인 부분의 넓이가 25일 때, 양수 a의 값은?



올림포스 [유형확인] #5 (p78)

곡선 $y=x|x-1|$과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y=x|x-1|$ $(x\geq 1)$과 x축 및 직선 $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이의 합은?

올림포스 [유형확인] #8 (p79)

곡선 $y=x^2+2x+1$ 위의 점 $(-2, 1)$에서의 접선을 l이라 할 때, 곡선 $y=x^2+2x+1$과 접선 l 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

올림포스 [유형확인] #11 (p79)

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$의 역함수를 $g(x)$라 하자.

$\int_0^1 f(x)dx+\int_0^2 g(x)dx$의 값은?

올림포스 [유형확인] #14 (p80)

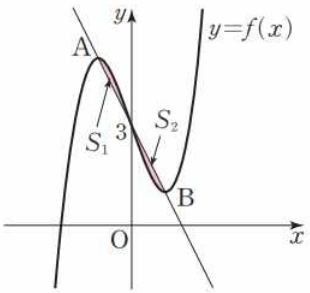
다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)dt=-\frac{x^3}{3}+\frac{5}{2}x^2$$

을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2x$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

올림포스 [유형확인] #16 (p80)

그림과 같이 함수 $f(x)=x^3-3x+3$이 $x=a$에서 극대이고 $x=b$에서 극소이다. 두 점 A$(a,\ f(a))$, B$(b,\ f(b))$에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 직선 AB로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, S_1+S_2의 값은?



올림포스 [유형확인] #18 (p81)

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도를 $v(t)$라 하면

$$v(t)=\begin{cases}-t^3+4t & (0\leq t<2)\\ t^2-6t+8 & (t\geq 2)\end{cases}$$

이다. 시각 $t=4$에서의 점 P의 위치는?

올림포스 [유형확인] #20 (p81)

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도가 $-t^2+2t$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $0\leq t\leq 2$일 때, 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있을 때의 시각은 $t=1$이다.

ㄴ. 점 P가 출발한 후 움직이는 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리는 $\frac{4}{3}$이다.

ㄷ. 점 P는 $0<t<5$에서 원점을 지난다.

올림포스 [서술형] #2 (p82)

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도가 $-3t^2+at$이다. 점 P가 출발한 후 원점으로 다시 돌아올 때까지 움직인 거리가 $\frac{64}{27}$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

올림포스 [고난도문항] #2 (p83)

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) x에 대한 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근은 $x=0$, $x=2$, $x=a$로 그 개수는 3이다.
> (나) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값을 갖는다.

곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같도록 하는 양수 a에 대하여 $f(3)$의 최댓값은 k이다. $30k$의 값을 구하시오.

올림포스 [대단원종합문제] #3 (p84)

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=2x^3-6x+3$이고 $f(1)=2$일 때, $f(3)$의 값은?

올림포스 [대단원종합문제] #6 (p84)

$\int_1^2 (2-x)(3x+1)dx$의 값은?

올림포스 [대단원종합문제] #9 (p85)

곡선 $y=x(x+1)(x+2)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

올림포스 [대단원종합문제] #12 (p85)

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=12x(x-1)$일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는?

올림포스 [대단원종합문제] #15 (p86)

$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_1^{1+2h}(x^2+7x-3)dx$의 값은?

올림포스 [대단원종합문제] #18 (p86)

부등식

$$\int_{-1}^{3}(3x^2-2nx+1)dx>-1$$

을 만족시키는 자연수 n의 개수는?

올림포스 [대단원종합문제] #21 (p87)

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^2-x+1}=-1$

(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=4$

곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

올림포스 [대단원종합문제] #24 (p87)

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-1)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=x^2+3\int_0^1 g(t)dt$이다.

(나) $\int_0^1 g(x)dx+\dfrac{11}{12}=g(0)$

올림포스 [대단원종합문제] #26 (p88)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0\le t\le 5)$에서의 속도를 $v(t)$라 하면

$$v(t)=\begin{cases}-2t^2+4t & (0\le t<1)\\ 2 & (1\le t<3)\\ -t+5 & (3\le t\le 5)\end{cases}$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$에서 시각 $t=5$까지 움직인 거리를 s_1, 점 P가 시각 $t=0$에서 시각 $t=a$까지 움직인 거리를 s_2라 하자. $s_1:s_2=2:1$일 때, 상수 a의 값은? (단, $0<a<5$)

올림포스 [대단원종합문제] #28 (p88)

그림과 같이 점 (1, 4)에서 곡선 $y=-x^2+x+3$에 그은 두 접선을 l, m이라 할 때, 곡선 $y=-x^2+x+3$과 두 접선 l, m으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자. $12S$의 값을 구하시오.

